

通过编译时插桩实现Go AI应用可观测

张 海 彬

阿里云可观测

2025/11/15





张海彬

嘉宾职位：阿里云可观测技术专家

个人简介：目前专注于Go语言的应用
可观测研发

CONTENT

目录

- 01 Go应用监控的现状
- 02 编译时插桩：实现Go无侵入监控注入
- 03 AI应用观测：实现Eino Agent观测
- 04 Go Agent开源

Go应用监控的现状

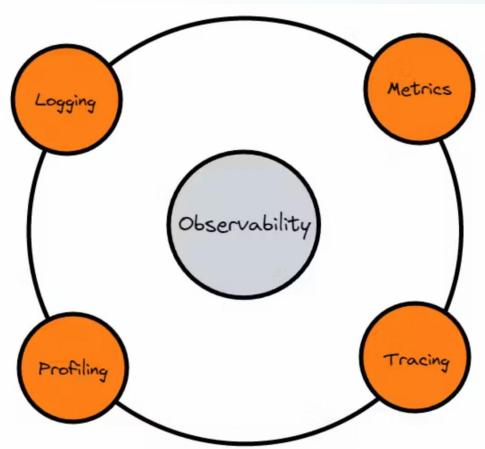
可观测的4个数据支柱

02

日志 (Logs)：记录程序运行过程中产生的一些离散事件。

04

持续剖析 (Profiling)：记录一段时间内的 CPU，内存使用详情，提供最为丰富的诊断信息



01

指标 (Metrics)：记录一段时间内各个维度的量化信息，用来观察系统的某些状态和趋势，是系统的宏观表示，也是观测的入口

03

链路追踪 (Traces)：记录一次请求从接收到处理完成整个生命周期内的调用链路，用于细粒度诊断，需要关注的链路的完整性

Go应用监控的现状

Go应用可观测方案

进程内观测



通过 SDK 自定义埋点，在请求的开始和结束都添加自定义的埋点



编译时插桩

通过使用 go build toolexec 的能力完成监控代码的注入

进程外观测



通过在内核注入 eBPF 代码，完成对请求的劫持和分析



Service Mesh 方案

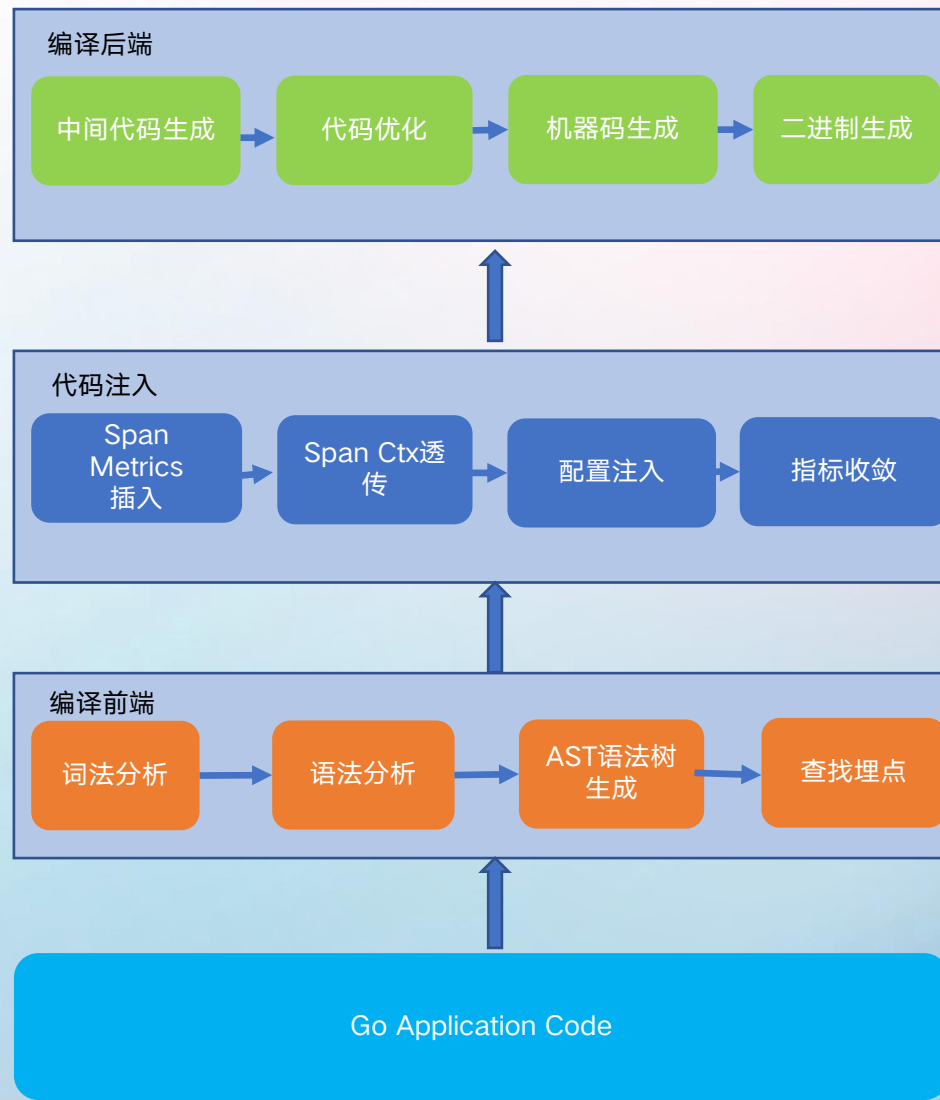
通过服务网格劫持所有的请求，完成对请求的统计和 Trace

编译时插桩

编译后端：中间代码生成、二进制生成

代码注入：注入Span、Metrics逻辑，注入动态配置等

编译前端：完成语法分析，查找埋点



编译时插桩

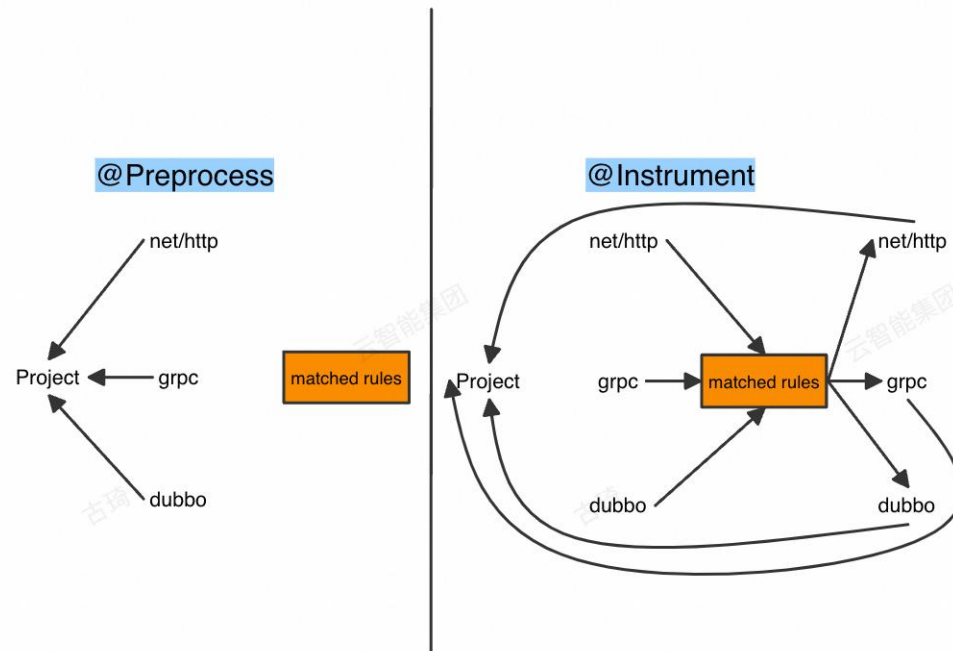
Preprocess

工具会分析用户项目代码的三方库依赖，并与现有的插桩规则匹配以找到合适的插桩规则，并提前配置好这些插桩规则所需的额外依赖。

```
1 type InstrumentRule struct {
2     Version      string      // Version of the rule, e.g.
3     "v1.9.1" ==> {start,end}
4     PkgName      string      // Package name, e.g. "gin"
5     FullPkgName  string      // Full package name, e.g.
6     "github.com/gin-gonic/gin"
7     FuncName     string      // Function name, e.g. "New"
8     RecvTypeName string      // Receiver type name, e.g.
9     "*gin.Engine" or "net/http.*Client"
10    Priority      InstrumentPriority // Priority of the rule, indicates
11    the order of the rule
12    OnEnter       string      // OnEnter callback
13    OnExit        string      // OnExit callback
14 }
```

Instrument

代码注入阶段将根据规则为目标函数插入蹦床代码。蹦床代码（Trampoline Jump）本质上是一个复杂的 If 语句，通过它可以在目标函数入口和出口插入埋点代码，实现监控数据的收集。



```

func RawFunc() {
    println("foo")
}

+Instrument
func RawFunc() {
    <tjump>
    println("foo")
}

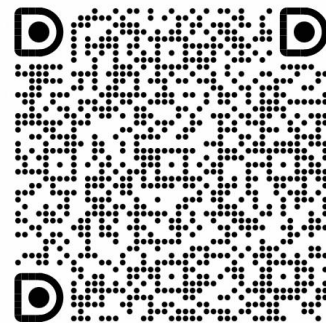
TrampolineFunc
HookFunc

```



通过编译时插桩实现Eino Agent观测





Go Agent 开源

阿里巴巴仓库正式开源

同步我们向OTel 社区提交了
Proposal, 希望贡献到OTel 社
区

OTel 社区Go GC接收贡献

阿里巴巴仓库业界首次支持
MCP、LangChain Go 监控

支持Eino、Ollama监控

阿里巴巴仓库正式发布第一个版本

Alibaba、DataDog成立Go插桩SIG,
Go编译时插桩Agent正式贡献到
OTel社区作为Go监控方案

2024.3

2024.9

2024.10

2024.12

2025.5

2025.9

OPenTelemetry是CNCF 第二大活跃项目, 阿里云贡献度亚太第一

<https://github.com/alibaba/loongsuite-go-agent>

<https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-go-compile-instrumentation>